04. 파일시스템과 권한 관리

1. 리눅스 디렉터리 계층 구조 (FHS) — 암기 필수

```
/
├── bin      기본 실행 명령어 (모든 사용자, ls·cp·mv)
├── boot     커널(vmlinuz), initramfs, 부트로더(GRUB)
├── dev      장치 파일 (sda, tty, null, zero)
├── etc      ★ 시스템 설정 파일 (passwd, fstab, hosts)
├── home     일반 사용자 홈 디렉터리
├── lib      공유 라이브러리, 커널 모듈
├── media    이동식 장치 자동 마운트 지점 (USB, CD)
├── mnt      임시 수동 마운트 지점
├── opt      추가 응용 프로그램 (third-party)
├── proc     ★ 가상 파일시스템 – 커널·프로세스 정보 (메모리 상 존재)
├── root     root 계정의 홈 디렉터리 (/ 와 다름!)
├── run      런타임 데이터 (PID 파일 등)
├── sbin     ★ 관리자용 실행 명령어 (fdisk, ifconfig, shutdown)
├── srv      서비스 데이터
├── sys      가상 파일시스템 – 장치·드라이버 정보
├── tmp      임시 파일 (누구나 쓰기 가능, Sticky Bit 설정됨)
├── usr      사용자 공용 프로그램 (usr/bin, usr/sbin, usr/local)
└── var      ★ 가변 데이터 – 로그(log), 메일(mail), 스풀(spool), 캐시
```

시험에 나오는 구분

질문	답
시스템 설정 파일이 모인 곳?	`/etc`
로그 파일이 저장되는 곳?	`/var/log`
관리자 전용 명령어 위치?	`/sbin`, `/usr/sbin`
커널이 저장되는 곳?	`/boot`
장치 파일 위치?	`/dev`
메모리에만 존재하는 가상 파일시스템?	`/proc`, `/sys`
root의 홈 디렉터리?	`/root`
누구나 쓸 수 있는 임시 디렉터리?	`/tmp`

`/proc` 주요 파일

파일	내용
`/proc/cpuinfo`	CPU 정보
`/proc/meminfo`	메모리 정보
`/proc/version`	커널 버전

파일	내용
`/proc/partitions`	파티션 정보
`/proc/mounts`	마운트 정보
`/proc/interrupts`	IRQ 정보
`/proc/[PID]/`	개별 프로세스 정보

---

2. 파일 권한(Permission) — 최다 출제 ★★★

권한 구조

```
rwx  rwx  rwx
|    |    └── other (기타 사용자)
|    └─────── group (그룹)
└──────────── user  (소유자)
```

권한	기호	8진수	파일에서의 의미	디렉터리에서의 의미
읽기	`r`	**4**	내용 읽기	목록 보기(`ls`)
쓰기	`w`	**2**	내용 수정	파일 생성/삭제
실행	`x`	**1**	실행	**진입(`cd`)**

8진수 변환 연습 (반드시 즉답 가능해야 함)

8진수	기호	의미
777	`rwxrwxrwx`	모두 모든 권한
755	`rwxr-xr-x`	소유자 전체, 나머지 읽기+실행 (**실행파일·디렉터리 표준**)
644	`rw-r--r--`	소유자 읽기쓰기, 나머지 읽기 (**일반 파일 표준**)
700	`rwx------`	소유자만
600	`rw-------`	소유자만 읽기쓰기 (SSH 키)
666	`rw-rw-rw-`	모두 읽기쓰기
400	`r--------`	소유자 읽기만
111	`--x--x--x`	모두 실행만

변환법: `rwx` → 4+2+1 = 7, `r-x` → 4+0+1 = 5, `r--` → 4

chmod — 권한 변경

```
# 8진수 방식
chmod 755 file
chmod 644 *.txt
chmod -R 755 dir/        # 하위까지 재귀 적용

# 기호 방식
chmod u+x file           # 소유자에게 실행 권한 추가
chmod g-w file           # 그룹 쓰기 권한 제거
chmod o=r file           # other를 읽기만으로 설정
chmod a+x file           # 모두(all)에게 실행 추가
chmod ug+rw,o-rwx file   # 복합 지정
chmod u+s file           # SetUID 설정
chmod g+s dir            # SetGID 설정
chmod o+t dir            # Sticky Bit 설정
chmod --reference=a b    # a의 권한을 b에 복사
```

대상	기호
user (소유자)	`u`
group (그룹)	`g`
other (기타)	`o`
all (전체)	`a`

연산자	의미
`+`	권한 추가
`-`	권한 제거
`=`	권한 지정(나머지 제거)

chown / chgrp — 소유권 변경

```
chown user1 file           # 소유자 변경
chown user1:group1 file    # 소유자 + 그룹 변경 ★
chown user1.group1 file    # 동일 (점 표기)
chown :group1 file         # 그룹만 변경
chown -R user1 dir/        # 재귀 적용
chgrp group1 file          # 그룹만 변경
```

> `chown`은 **root만** 실행 가능(일반 사용자는 자기 파일의 소유자를 남에게 넘길 수 없음).

---

3. umask — 기본 권한 마스크

```
umask           # 현재 값 확인 (예: 0022)
umask -S        # 기호로 확인
umask 0077      # 값 변경
```

계산 방법 (시험 단골)

대상	기준값	계산
파일	**666**	666 - umask
디렉터리	**777**	777 - umask

> 파일에 기준값 666을 쓰는 이유: 새로 만든 파일에는 **실행 권한을 기본으로 주지 않기 때문**.

예제

umask	파일 권한	디렉터리 권한
022	666-022 = **644**	777-022 = **755**
002	**664**	**775**
077	**600**	**700**
000	**666**	**777**
027	**640**	**750**

- root 기본 umask: **022**
- 일반 사용자 기본 umask: **002** (RHEL 계열, UPG 정책)
- 설정 위치: `/etc/profile`, `/etc/bashrc`, `~/.bashrc`

---

4. 특수 권한 — SetUID / SetGID / Sticky Bit ★★★

특수 권한	8진수	표시 위치	의미
SetUID	**4**	user 실행 자리 → `s`	실행 중 **파일 소유자 권한**으로 동작
SetGID	**2**	group 실행 자리 → `s`	실행 중 **파일 그룹 권한**으로 동작 / 디렉터리에 설정하면 생성 파일이 그 그룹을 상속
Sticky Bit	**1**	other 실행 자리 → `t`	디렉터리 내 파일을 **소유자만 삭제** 가능

설정 예

```
chmod 4755 file      # SetUID  → -rwsr-xr-x
chmod 2755 dir       # SetGID  → drwxr-sr-x
chmod 1777 dir       # Sticky  → drwxrwxrwt
chmod 6755 file      # SetUID + SetGID
chmod u+s file       # 기호 방식 SetUID
chmod o+t dir        # 기호 방식 Sticky
```

대표 예시 (시험 단골)

대상	권한	특수 권한
`/usr/bin/passwd`	`-rwsr-xr-x` (4755)	**SetUID** — 일반 사용자가 `/etc/shadow`를 수정할 수 있게 함
`/tmp`	`drwxrwxrwt` (1777)	**Sticky Bit** — 아무나 쓸 수 있지만 남의 파일은 못 지움
`/var/tmp`	`drwxrwxrwt`	Sticky Bit

대문자 S / T 의 의미 (함정 문제)

- **소문자** `s` / `t` = 특수 권한 + 실행 권한(x) 둘 다 있음
- **대문자** `S` / `T` = 특수 권한만 있고 **실행 권한(x)이 없음** → 실제로는 동작하지 않음

예: `chmod 4655 file` → `-rwSr-xr-x` (실행 권한 없어 SetUID 무효)

SetUID 파일 검색 (보안 점검)

```
find / -perm -4000 -type f         # SetUID
find / -perm -2000 -type f         # SetGID
find / -perm -1000 -type d         # Sticky Bit
find / -perm -6000                 # SetUID + SetGID
```

---

5. inode와 파일 속성

inode에 저장되는 정보

파일 종류, 권한, 소유자 UID/GID, 크기, 링크 수, 타임스탬프(atime/mtime/ctime), **데이터 블록 위치**

inode에 저장되지 않는 것 (출제 포인트)

파일 이름 — 파일명은 디렉터리 엔트리에 저장됩니다.

```
ls -i file           # inode 번호 확인
df -i                # 파일시스템별 inode 사용량
stat file            # 상세 속성(3가지 시간 포함)
```

확장 속성 — chattr / lsattr

```
chattr +i file        # immutable — 삭제·수정 불가 (root도) ★
chattr -i file        # 해제
chattr +a file        # append only — 추가만 가능(로그 보호)
lsattr file           # 속성 확인
```

> `chattr +i`가 걸린 파일은 root도 삭제할 수 없습니다. 시험 단골.

---

6. 마운트와 /etc/fstab

```
mount                           # 현재 마운트 목록
mount /dev/sdb1 /mnt/data       # 수동 마운트
mount -t ext4 /dev/sdb1 /data   # 파일시스템 지정
mount -o ro /dev/sdb1 /data     # 읽기 전용
mount -o remount,rw /           # 재마운트
mount -a                        # /etc/fstab 전체 마운트
umount /mnt/data                # 마운트 해제
umount -l /mnt/data             # lazy umount
```

> 사용 중인 디렉터리는 언마운트되지 않습니다(`device is busy`). `fuser -cu /mnt` 또는 `lsof /mnt`로 사용 중인 프로세스를 확인하세요.

/etc/fstab 필드 구성 (6개 — 순서 암기)

```
/dev/sda2   /home   ext4   defaults   1   2
   (1)       (2)     (3)     (4)     (5) (6)
```

필드	이름	설명
1	장치명	`/dev/sda2`, `UUID=...`, `LABEL=...`
2	마운트 포인트	`/home` (swap은 `swap` 또는 `none`)
3	파일시스템 종류	ext4, xfs, swap, nfs
4	마운트 옵션	defaults, ro, rw, noexec, nosuid, noauto, usrquota
5	**dump**	백업 여부 (0=안함, 1=함)
6	**fsck 순서**	0=검사안함, **1=루트(/)**, 2=나머지

주요 마운트 옵션

옵션	의미
`defaults`	rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async
`ro` / `rw`	읽기전용 / 읽기쓰기
`noexec`	실행 파일 실행 금지

옵션	의미
`nosuid`	SetUID 무시
`noauto`	부팅 시 자동 마운트 안 함
`user`	일반 사용자도 마운트 가능
`usrquota` / `grpquota`	쿼터 사용

---

7. 파일시스템 생성·점검

```
fdisk -l                    # 파티션 목록
fdisk /dev/sdb              # 파티션 편집(대화형)
  n(new) p(primary) w(write) d(delete) t(type) p(print) q(quit)
parted /dev/sdb             # GPT 지원 파티션 도구
gdisk /dev/sdb              # GPT 전용

mkfs -t ext4 /dev/sdb1      # 파일시스템 생성
mkfs.ext4 /dev/sdb1         # 동일
mkfs.xfs /dev/sdb1          # XFS 생성
mke2fs -j /dev/sdb1         # ext3 생성(-j = 저널)

mkswap /dev/sdb2            # 스왑 영역 생성
swapon /dev/sdb2            # 스왑 활성화
swapoff /dev/sdb2           # 스왑 비활성화
swapon -s                   # 스왑 상태 확인 (= cat /proc/swaps)

fsck /dev/sdb1              # 파일시스템 검사·복구 ★
fsck -y /dev/sdb1           # 모든 질문에 yes
e2fsck -f /dev/sdb1         # ext 계열 강제 검사
xfs_repair /dev/sdb1        # XFS 복구
tune2fs -l /dev/sdb1        # ext 파일시스템 정보 조회
tune2fs -c 30 /dev/sdb1     # 최대 마운트 횟수 설정
dumpe2fs /dev/sdb1          # 상세 정보
blkid                       # UUID·파일시스템 타입 확인 ★
lsblk                       # 블록 장치 트리
```

> ⚠️ **`fsck` 는 반드시 언마운트 상태에서 실행**해야 합니다. 마운트된 상태에서 실행하면 파일시스템이 손상될 수 있습니다.

---

8. 디스크 쿼터(Quota)

사용자·그룹별 디스크 사용량을 제한하는 기능.

```
# 1. /etc/fstab에 usrquota,grpquota 옵션 추가 후 재마운트
# 2. 쿼터 DB 파일 생성
quotacheck -mcug /home
# 3. 쿼터 활성화
quotaon /home
quotaoff /home
# 4. 사용자별 설정
edquota -u user1            # 편집기로 한도 설정
edquota -g group1           # 그룹 쿼터
edquota -t                  # grace period(유예기간) 설정
edquota -p user1 user2      # user1 설정을 user2에 복사
setquota -u user1 100M 200M 0 0 /home
# 5. 확인
quota -u user1              # 사용자 쿼터 확인
repquota /home              # 전체 보고서 ★
repquota -a                 # 모든 파일시스템
```

용어

용어	의미
soft limit	초과 가능하지만 경고 발생, grace period 동안만 허용
hard limit	**절대 초과 불가**
grace period	soft limit 초과 후 허용되는 기간(기본 7일)
blocks	용량 제한
inodes	파일 개수 제한

---

9. 마무리 체크 문제

1. `rw-r--r--`를 8진수로? → **644**
2. `755`를 기호로? → `rwxr-xr-x`
3. umask가 022일 때 새 파일·디렉터리 권한? → **644 / 755**
4. umask가 027일 때 새 디렉터리 권한? → **750**
5. `/usr/bin/passwd`에 설정된 특수 권한? → **SetUID (4755)**
6. `/tmp`에 설정된 특수 권한과 이유? → **Sticky Bit**, 남의 파일 삭제 방지
7. `drwxrwxrwT`의 의미? → Sticky Bit 설정 but other 실행 권한 없음
8. inode에 저장되지 않는 정보? → **파일 이름**
9. root도 수정·삭제할 수 없게 만드는 명령? → `chattr +i`
10. `/etc/fstab`의 5번째, 6번째 필드? → **dump 여부 / fsck 순서**
11. `/etc/fstab`에서 루트 파일시스템의 fsck 순서 값? → **1**
12. 파일시스템 UUID를 확인하는 명령? → `blkid`
13. `fsck` 실행 시 주의사항? → **반드시 언마운트 후 실행**
14. 절대 초과할 수 없는 쿼터 한도의 이름? → **hard limit**
15. 쿼터 사용 현황 보고서 명령? → `repquota`